UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ (UTP)

CONTRATOS DE INTEROPERABILIDAD Y COEXISTENCIA (CP-I / EXP-C)

Evaluación de Compatibilidad — Norma ISO/IEC 25010:2023 §4.2.3

Proyecto / Sistema:	LeoFit Solutions v2.0.0	**Asignatura / Sección:**	Curso Integrador II: Software (35374)
Empresa Beneficiaria:	LeoFit Confecciones S.A.C.	**Docente Asesor:**	Ing. Enrique Lee Huamani Uriarte

1. Contratos y Validación Semántica de Interoperabilidad (Anexo D)

Conforme a la directriz docente ('status 200 no es interoperabilidad'), se evalúa la semántica de intercambio: rechazo con 401 ante firmas HMAC inválidas, 422 ante payloads malformados y 200 con deduplicación canónica RFC 8785 y persistencia transaccional.

ID	Sistema Externo	Endpoint y Contrato	Regla de Seguridad / Firma	Respuesta Semántica	Estado
CP-I01	WhatsApp Cloud API	POST /api/webhooks/whatsapp Body: { phone: '51987654321', type: 'order_status' }	Verificación HMAC-SHA256 en cabecera x-hub-signature-256	HTTP 401 si firma es inválida; HTTP 200 si firma coincide.	**APROBADO**
CP-I02	Pasarela Yape / Plin	POST /api/webhooks/payment Body: { eventId, amount, transactionCode }	Deduplicación canónica RFC 8785 (JCS) + advisory lock PostgreSQL	HTTP 200 + actualiza orden a PAGADO; Ignora reintentos duplicados.	**APROBADO**
CP-I03	Gateway RENIEC	GET /api/clients/dni/:numeroDni Header: Authorization Bearer	Validación Regex DNI 8 dígitos numéricos estricto	HTTP 404 estructurado si no existe; HTTP 200 con nombres y apellidos.	**APROBADO**
CP-I04	Facturación SUNAT	POST /api/invoices Body: { orderId, tipo: '03', ruc, igv: 18% }	Generación de Digest SHA-256 de comprobante electrónico	HTTP 201 Created con serie B001/F001 y hash criptográfico.	**APROBADO**
CP-I05	Resiliencia / Red	GET /api/external/sync-catalog Timeout configurado: 5000 ms	Circuit breaker y fallback resiliente ante desconexión	HTTP 503 Service Unavailable controlado sin exponer stacktrace.	**APROBADO**

2. Protocolo Experimental de Coexistencia (Anexo E del Manual)

Evaluación experimental de contención bajo cgroups de Docker (1 vCPU, 512 MB RAM) comparando la Condición A (LeoFit aislado) frente a la Condición B (LeoFit compartiendo CPU/RAM con Servicio B intensivo de reportes).

Parámetro Experimental	Condición A (Base)	Condición B (Compartida)
Software Evaluado	LeoFit Backend API v2.0.0	LeoFit API + Servicio B (Carga CPU)
Entorno y Hardware	Docker Container (1 vCPU, 512 MB)	Docker Container (1 vCPU, 512 MB)
Rondas y Solicitudes (N)	1,000 peticiones HTTP concurrentes	1,000 peticiones HTTP concurrentes
Latencia Mediana (P50)	4.42 ms	4.79 ms (+8.3% degradación)
Latencia Percentil 95 (P95)	9.10 ms	10.20 ms (+12.1% degradación)
Tasa de Fallos / Errores	0 / 1000 (0.0% fallos)	0 / 1000 (0.0% fallos)
Criterio Previo de Calidad	Degradación P95 <= 25.0%	Degradación P95 <= 25.0%
Decisión y Veredicto Formal	**CONFORME (Excelente)**	**CONFORME (Degradación admisible 12.1%)**

Archivos de datos crudos adjuntos: `EXP-C_coexistencia_raw.csv` y `EXP-C_coexistencia_resources.csv`.